Новая форма оплаты ЖКХ

A/B-тест: 1-30 апреля 2024 года. Цель: повысить конверсию из открытия формы в успешную оплату.

Рекомендация: запускать поэтапно. В B конверсия выше на **14,59 п.п.** (29,29% относительно A). 95%-й доверительный интервал эффекта: **от +10,91 до +18,29 п.п.**

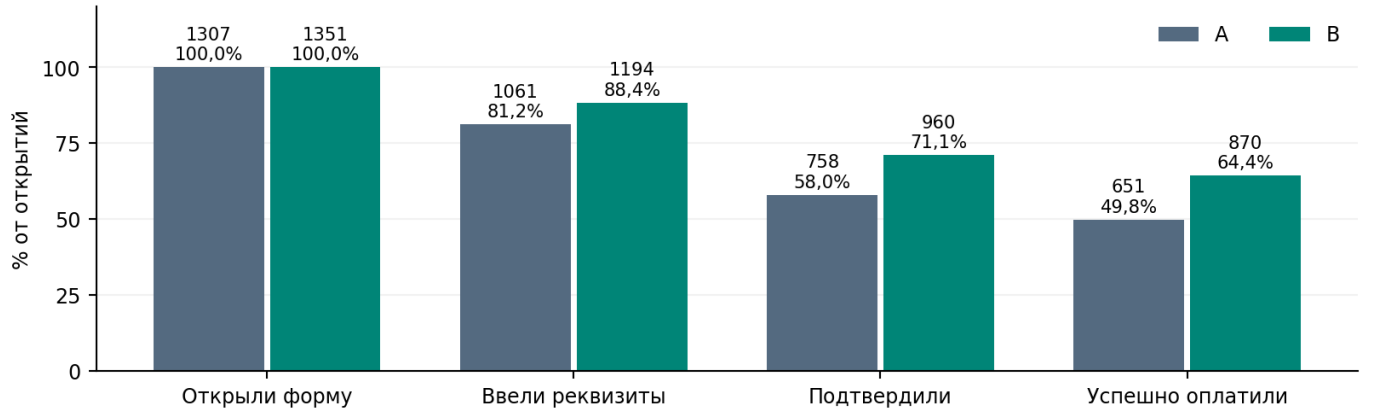
Данные и обработка

Источник: приложенный Excel, листы «Пользователи» и «Платежи»: 1 504 пользователя и 2 661 попытка.
Допущение: A - старая форма, B – новая.

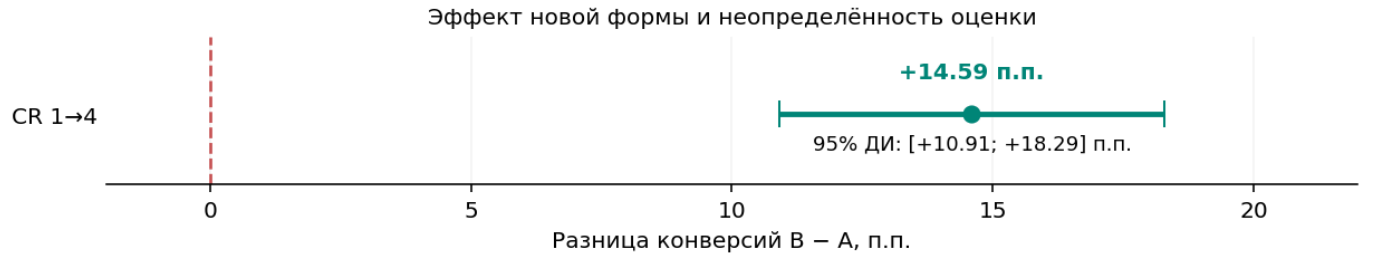
Исключены 3 попытки: одна без user_id и обе попытки пользователя 1010 с конфликтом группы (платёж 99002: B, профиль: A). Возраст -5 и 150 заменён пропусками; эти два человека и ещё один без группы не открывали форму. Пропущенный город отмечен «Не указан», пользователь сохранён. Дубликатов ключей, нарушений цепочки и дат вне апреля нет. Пустые шаги означают незавершённые попытки.

Конверсия из открытия в успешную оплату

Показатель	A	B
Открытия → успешные оплаты	1307 → 651	1351 → 870
Конверсия 1→4	49,81%	64,40%



Переходы 1→2: 81,18% → 88,38%; 2→3: 71,44% → 80,40%; 3→4: 85,88% → 90,62%. Улучшение наблюдается на всех переходах, включая ввод реквизитов.



Сопоставимость и активность

В основной выборке по 750 пользователей; попыток на человека: 1,74 и 1,80 (диапазон 1-4). Средний возраст: 32,75 и 32,65 года; доля Android: 54,13% и 49,20%. При ожидаемой раздаче 50/50 SRM на назначенных пользователях (752/751): p = 0,979. Дневная динамика - в ноутбуке. Баланс признаков не гарантирует корректность рандомизации.

Насколько убедителен эффект

Главный вывод основан на конверсии попыток с учётом повторных платежей одного человека.

Метод и статистический результат

H_0: $CR_B - CR_A = 0$; **H_1:** разница не равна нулю. Двусторонняя проверка, α = 0,05. Единица рандомизации и независимости - пользователь; повторные попытки сохранены.

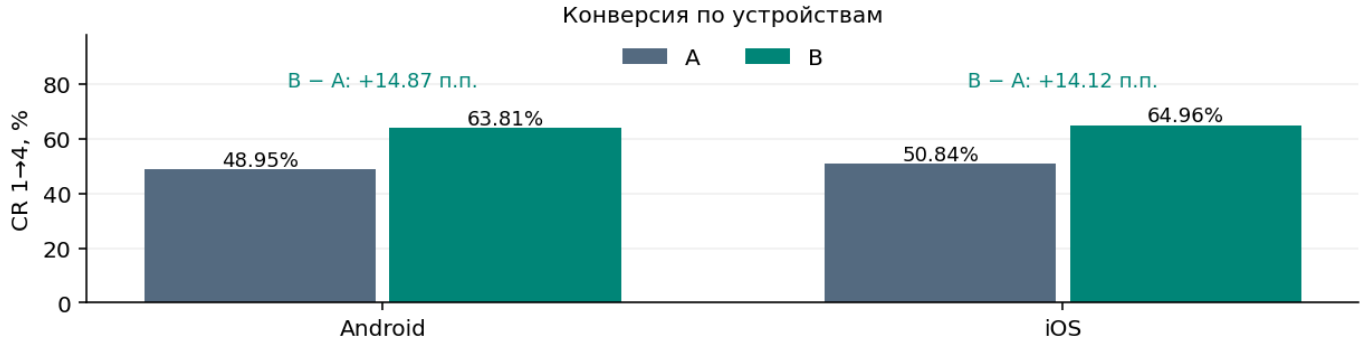
Основной метод - Wald-тест разницы отношений сумм с кластерной стандартной ошибкой (750 пользователей на группу; SE = 1,89 п.п.): **$p = 1{,}22 \times 10^{-14}$**. 95%-й ДИ на графике получен кластерным bootstrap: 50 000 перевыборок пользователей отдельно в A и B со всеми их попытками. **H_0 отвергается**; зависимость платежей одного человека учтена.

Проверка на уровне пользователей

Хотя бы раз оплатили: A - **493/750 (65,73%)**, B - **603/750 (80,40%)**. Разница +14,67 п.п.; 95%-й ДИ Newcombe [10,21; 19,05] п.п.; двусторонний z-тест двух долей: p < 0,001. Один пользователь даёт одно бинарное наблюдение. Метрика дополнительная и не заменяет CR по попыткам.

Проверки устойчивости и сегменты

Если удалить только конфликтный платёж, исправить группу по листу пользователей или дополнительно исключить некорректные профили, эффект остаётся в диапазоне **+14,59…+14,63 п.п.** (везде p < 0,001). На первой попытке каждого человека прирост +14,93 п.п. Эти варианты не меняют направление вывода.



В Москве, Санкт-Петербурге и регионах разница также положительна: +18,17; +14,24; +10,69 п.п. соответственно. Разрезы описательные; различия эффекта между сегментами статистически не проверялись. Медиана ввода реквизитов среди завершивших шаг 2 - 1 минута в обеих группах: ускорение по этой метрике не установлено.

Рекомендация и границы вывода

Поддержать внедрение новой формы: увеличение основной конверсии велико, статистически убедительно и устойчиво к обработке спорных записей. Проверить соответствие групп версиям и причину конфликта, затем расширять охват до всех пользователей с контролем конверсии и ошибок оплаты.

Вывод предполагает корректную случайную раздачу версий: логов экспозиции нет. Заранее заданные MDE и порог окупаемости отсутствуют. Нет сумм, комиссий, возвратов и затрат, поэтому финансовый эффект не оценён. Данные покрывают только апрель; поздние завершения после 30 апреля и устойчивость эффекта во времени не проверены.

Расчёты, журнал очистки, дневная динамика и формулы приведены в приложенном ноутбуке.